

HI-TECH ACADEMY · ORGANISME DE FORMATION

IA pour tous

Utilisez l'IA efficacement au quotidien,
même en partant de zéro

Support de cours — V1.0 du 09/09/2026 — 80 h — 100 % à distance

Formateur : Mahdi CHEKINI — contact@hi-techacademy.fr — 07 51 47 41 35

Organisation de la formation

- 80 heures réparties en séances à distance — votre planning a été défini à l'inscription et figure sur votre convocation.
- Classe virtuelle Google Meet : caméra activée, micro coupé par défaut, questions à tout moment.
- Émargement par demi-journée + rapport de connexion (suivi de l'assiduité).
- Chaque séance alterne démonstrations et ateliers : vous manipulez sur votre propre poste.
- Support de cours, bibliothèque de prompts et fiches outils téléchargeables au fil de la formation.

Tour de table

- Votre prénom, votre activité ou situation.
- Avez-vous déjà utilisé une IA ? Laquelle, pour quoi faire ?
- Une tâche qui vous prend trop de temps chaque semaine.
- Votre attente n° 1 pour ces 80 heures.

Le formateur ajuste exemples et rythme selon les profils (résultats des tests de positionnement).

OBJECTIFS

À l'issue de la formation, vous saurez...

- 1. Expliquer le fonctionnement et les limites des IA, et choisir l'outil adapté à chaque usage.
- 2. Rédiger des prompts efficaces et vous constituer un environnement personnalisé.
- 3. Appliquer l'IA à vos tâches quotidiennes : rédaction, documents, recherche, organisation.
- 4. Créer des contenus : images, vidéos, sites, présentations.
- 5. Automatiser vos tâches avec les agents — en gardant l'esprit critique.

Le parcours (80 h, 5 modules)

- Module 1 — Comprendre l'IA (14 h) : les fondamentaux, sans technique.
- Module 2 — Maîtriser le prompting (14 h) : de meilleures réponses, systématiquement.
- Module 3 — L'IA dans votre quotidien (20 h) : des gains concrets dès le premier jour.
- Module 4 — Créer avec l'IA (14 h) : images, vidéos, sites, présentations.
- Module 5 — Automatiser et aller plus loin (13 h) : agents, MCP, bons réflexes + atelier final.
- Clôture (3 h) : évaluation finale (QCM /10 + atelier /10, seuil 12/20) et plan d'action personnel.

MODULE 1 • 14 HEURES

Comprendre l'IA

Les fondamentaux, sans technique.

Histoire de l'IA (1/2) — des promesses aux hivers

- 1950 : le test de Turing pose la question « une machine peut-elle penser ? ».
- 1956-1990 : systèmes à règles, succès limités, deux « hivers de l'IA » faute de résultats.
- 1997 : Deep Blue bat Kasparov aux échecs — la force brute, pas l'intelligence générale.
- Leçon : l'IA a toujours alterné emballements et déceptions — d'où l'importance de comprendre ce qu'elle sait vraiment faire.

Histoire de l'IA (2/2) — la décennie qui a tout changé

- 2012 : le deep learning explose (reconnaissance d'images) grâce aux données massives et aux GPU.
- 2017 : l'architecture « Transformer » — la brique de tous les modèles actuels.
- 2022 : ChatGPT met l'IA générative entre toutes les mains — 100 millions d'utilisateurs en 2 mois.
- Depuis : modèles multimodaux (texte, image, voix), agents, raisonnement — le rythme ne ralentit pas.

C'est quoi un LLM ? (1/2) — le principe

- **Un LLM (grand modèle de langage) est un modèle entraîné à prédire la suite la plus probable d'un texte.**
- Il a « lu » d'immenses corpus : livres, sites web, articles, code.
- Il n'a pas de base de réponses toutes faites : il génère mot à mot, selon des probabilités.
- C'est pour cela qu'il est brillant... et qu'il peut se tromper avec aplomb.

C'est quoi un LLM ? (2/2) — ce que ça implique pour vous

- Il excelle : rédaction, reformulation, synthèse, traduction, idées, explication.
- Il est moins fiable : faits précis, chiffres, actualité, calculs complexes.
- La qualité de sa réponse dépend énormément de la qualité de votre demande (module 2).
- Une même question posée deux fois peut donner deux réponses différentes — c'est normal.

Le panorama des assistants (1/2)

- ChatGPT (OpenAI) : le plus connu, très polyvalent, riche écosystème.
- Claude (Anthropic) : excellent en rédaction, analyse de longs documents, nuance.
- Gemini (Google) : intégré à Gmail, Docs, Android ; fort en multimodal.
- Mistral (France) : champion européen, Le Chat, bon rapport qualité/prix.
- Grok (xAI) : branché sur X/Twitter, ton direct. DeepSeek : très bon marché.

Le panorama des assistants (2/2) — lequel pour vous ?

- Rédiger et analyser des documents : Claude ou ChatGPT.
- Vous vivez dans Gmail / Google Docs : Gemini.
- Souveraineté européenne, budget maîtrisé : Mistral.
- Le bon réflexe : commencer avec les versions gratuites, payer quand un usage le justifie (~20 €/mois).

Démonstration : la même question posée aux principaux assistants — observez les différences.

Pourquoi combiner plusieurs IA

- Aucun modèle n'est le meilleur partout : chacun a ses forces.
- Les utilisateurs efficaces croisent : brouillon chez l'un, relecture chez l'autre.
- Comparer deux réponses = un excellent détecteur d'hallucinations.
- En pratique : 2 assistants suffisent — un principal, un pour contre-vérifier.

Atelier — votre premier face-à-face

- Posez la même question à deux assistants différents (fournie par le formateur + une de votre choix).
- Comparez : structure, ton, précision, longueur.
- Notez ce qui vous surprend — en bien ou en mal.
- Restitution collective : qu'est-ce qui distingue les réponses ?

Atelier guidé — chacun manipule sur son poste.

Les benchmarks décodés

- Les « classements » de modèles mesurent des épreuves types : raisonnement, code, culture générale.
- Utiles pour situer un modèle, mais souvent éloignés de votre usage réel.
- **Le meilleur benchmark, c'est le vôtre : testez le modèle sur VOS tâches types.**
- Méfiez-vous du marketing : « n° 1 » ne veut rien dire sans préciser sur quoi.

Évaluer un modèle sans être expert

- Constituez 3 à 5 tâches représentatives de votre quotidien (votre « jeu de test » personnel).
- Exécutez-les sur chaque assistant candidat, comparez calmement.
- Critères simples : justesse, ton, respect des consignes, effort de correction nécessaire.
- Refaites l'exercice tous les 6 mois : les modèles évoluent vite.

Les hallucinations (1/2) — comprendre le phénomène

- **Une hallucination : une réponse fausse, inventée, présentée avec assurance.**
- Conséquence directe du principe de prédiction : le modèle complète, il ne « sait » pas.
- Cas typiques : références inventées, chiffres approximatifs, événements imaginaires, faux détails juridiques.
- Les modèles récents hallucinent moins, mais jamais zéro.

Les hallucinations (2/2) — les réflexes anti-erreur

- Toute information factuelle importante se vérifie à la source avant usage.
- Demandez les sources — et vérifiez qu'elles existent réellement.
- Activez la recherche web quand la question porte sur des faits ou l'actualité.
- Croisez avec un second assistant en cas de doute.
- Règle d'or : l'IA propose, vous décidez.

Atelier — chasse aux hallucinations

- Le formateur fournit 3 réponses d'IA : certaines contiennent des erreurs glissées.
- À vous de les repérer et de dire comment vous les vérifieriez.
- Correction collective : les indices qui doivent mettre la puce à l'oreille.

Tokens : l'unité de compte de l'IA

- Les modèles découpent le texte en « tokens » (~ trois quarts d'un mot en français).
- Les abonnements et API se facturent au token — c'est aussi la limite des textes traités.
- Concrètement : une page $\approx$ 500 tokens, un livre $\approx$ 100 000 tokens.
- Pourquoi c'est utile : comprendre les limites de taille et les prix.

Le contexte : la mémoire de travail

- **Le contexte = tout ce que le modèle « voit » dans la conversation en cours.**
- Trop long ? Les débuts de conversation finissent par être oubliés ou dilués.
- Réflexe : une conversation = un sujet. Nouveau sujet, nouvelle conversation.
- Pour les longues sessions : demandez un résumé et repartez de ce résumé.

La mémoire entre conversations

- Certains assistants retiennent des faits sur vous d'une conversation à l'autre (métier, préférences, style).
- Bien réglée, la mémoire personnalise les réponses ; mal réglée, elle pollue.
- Vous pouvez consulter, modifier ou effacer ce qui est mémorisé — nous le ferons ensemble.
- À désactiver pour les sujets sensibles ou ponctuels.

Atelier — régler la mémoire de son assistant

- Ouvrez les paramètres de mémoire de votre assistant.
- Consultez ce qu'il a retenu ; supprimez ce qui ne doit pas y être.
- Ajoutez 2 ou 3 informations utiles (métier, contexte, préférences de style).
- Testez : posez une question et observez la personnalisation.

Vie privée (1/2) — ce qu'il ne faut pas partager

- **Jamais : mots de passe, numéros de carte, données médicales nominatives, données de tiers sans accord.**
- Prudence : informations confidentielles de votre entreprise ou de vos clients.
- Anonymisez : remplacez noms et montants par des variables (« Client A », « X € »).
- Un principe simple : n'écrivez rien que vous ne mettriez pas dans un e-mail à un inconnu.

Vie privée (2/2) — les réglages qui comptent

- Option « améliorer le modèle avec mes conversations » : désactivable chez la plupart des assistants.
- Historique : consultez et purgez régulièrement.
- Comptes professionnels : garanties contractuelles supplémentaires (non-entraînement).
- RGPD : vous avez des droits sur vos données, y compris auprès des fournisseurs d'IA.

Atelier : nous passons ensemble en revue les réglages de confidentialité de votre assistant.

Bien s'installer : l'interface d'un assistant

- Nouvelle conversation, historique, recherche dans ses conversations.
- Joindre un fichier ou une image ; dicter au micro.
- Choisir son modèle quand l'assistant en propose plusieurs (rapide vs approfondi).
- Épingler / archiver : garder un historique propre et retrouvable.

Gratuit ou payant : que choisir ?

- Gratuit : largement suffisant pour découvrir et pour un usage occasionnel.
- Payant (~20 €/mois) : meilleurs modèles, plus de volume, fonctions avancées (recherche approfondie, projets).
- Le bon moment pour payer : quand vous butez sur les limites du gratuit, pas avant.
- Un seul abonnement bien choisi vaut mieux que trois sous-utilisés.

La recherche web intégrée

- Par défaut, un LLM répond « de mémoire » — sa connaissance s'arrête à sa date d'entraînement.
- La recherche web intégrée va chercher l'information à jour, avec des liens.
- À activer pour : actualité, prix, horaires, réglementation récente, tout fait daté.
- Réflexe : faits récents = recherche activée + clic sur les sources.

Travailler avec des fichiers et des images

- Joindre un PDF, un tableur, une photo : l'assistant lit et analyse.
- Photo d'un document papier = document exploitable (lettre, formulaire, menu, panneau).
- Capture d'écran d'une erreur ou d'un tableau : « explique-moi ça ».
- Limite de taille : pour les gros documents, découpez ou utilisez un espace documentaire (module 3).

MODULE 1

TP fil rouge — votre configuration de départ

- Créez / vérifiez votre compte sur l'assistant principal choisi.
- Réglez : mémoire, confidentialité, langue des réponses.
- Testez : une question avec recherche web, une pièce jointe, une dictée vocale.
- Checklist de sortie : environnement propre et maîtrisé.

Chaque participant repart du module 1 avec un environnement configuré et vérifié.

Ce que l'IA change déjà autour de vous

- Recherche : les réponses IA s'invitent au-dessus des résultats classiques.
- Travail : tri de candidatures, rédaction assistée, support client automatisé.
- Création : musique, publicité, cinéma — les usages explosent.
- Comprendre ces usages, c'est aussi savoir où rester vigilant (biais, erreurs, dépendance).

Mini-cas — choisir l'outil pour 4 situations

- 1. Résumer un rapport de 60 pages confidentiel → quel outil, quels réglages ?
- 2. Vérifier une info d'actualité → recherche web ou mémoire du modèle ?
- 3. Rédiger un e-mail sensible → gratuit ou payant, mémoire activée ou non ?
- 4. Traduire une conversation en voyage → quelle fonction ?

Discussion collective — il n'y a pas une seule bonne réponse, mais des choix à justifier.

Récap module 1 — quiz oral

- Qu'est-ce qu'un LLM, en une phrase ?
- Citez deux forces et deux faiblesses des assistants IA.
- Qu'est-ce qu'une hallucination et quel est le bon réflexe ?
- Que ne faut-il jamais partager avec une IA ?

Validation orale collective avant de passer au module 2.

MODULE 2 • 14 HEURES

Maîtriser le prompting

Obtenir de meilleures réponses, systématiquement.

Pourquoi vos prompts font 80 % du résultat

- Même modèle, prompts différents : des réponses du simple au double en qualité.
- « Fais-moi un e-mail » → générique. Un prompt structuré → prêt à envoyer.
- Le prompting n'est pas de la technique : c'est de la clarté de pensée.
- Objectif du module : une méthode simple, des réflexes durables.

La méthode en 4 étapes

- **1. RÔLE** — qui doit être l'IA ? « Tu es un expert-comptable pédagogue... »
- **2. CONTEXTE** — ce qu'elle doit savoir : situation, public, contraintes.
- **3. TÂCHE** — ce que vous voulez, précisément, avec des critères.
- **4. FORMAT** — la forme attendue : longueur, ton, structure, langue.

La méthode en action — avant / après

- Avant : « Écris un e-mail de relance. »
- Après : « Tu es assistant de direction. Contexte : facture n° 123 de 850 €, échue depuis 15 jours, bon client. Tâche : relance ferme mais cordiale, proposer un échéancier si besoin. Format : e-mail de 6 à 8 lignes, ton professionnel chaleureux. »
- Différence : la seconde version sort prête à envoyer, à 90 %.

Démonstration en direct des deux versions — comparez les résultats.

Atelier — réécrivez vos prompts

- Reprenez une vraie demande que vous feriez à une IA.
- Réécrivez-la avec la méthode : rôle, contexte, tâche, format.
- Exécutez les deux versions, comparez les réponses.
- Partage : les avant/après les plus spectaculaires du groupe.

Technique avancée 1 — montrer des exemples

- Donnez un ou deux exemples du résultat attendu : le modèle imite le style et la structure.
- Idéal pour : e-mails à votre ton, fiches produits, comptes-rendus normés.
- « Voici deux exemples de mes posts. Rédige le prochain sur [sujet], même style. »
- C'est la technique au meilleur rapport effort/résultat.

Technique avancée 2 — faire raisonner par étapes

- « Procède étape par étape » : améliore les réponses sur les problèmes complexes.
- Demandez le plan avant le contenu : validez la structure, puis développez.
- Découpez les grosses demandes en sous-tâches enchaînées.
- Exemple : plan du dossier → validation → rédaction section par section.

Technique avancée 3 — itérer plutôt que subir

- La première réponse est un brouillon, pas un verdict.
- « Plus court », « plus concret », « reformule pour un client pressé » : affinez par touches.
- Demandez une critique : « Quels sont les points faibles de ta réponse ? Améliore-les. »
- Faites générer 3 variantes et choisissez — c'est vous le directeur artistique.

Projets et instructions personnalisées (1/2)

- **Configurer une fois, gagner du temps à chaque conversation.**
- Instructions personnalisées : qui vous êtes, votre style, vos préférences — appliquées partout.
- Projets / espaces : un cadre par activité (devis, communication, veille...) avec ses consignes et documents.
- Assistants personnalisés (GPTs, etc.) : un « collègue virtuel » spécialisé que vous créez sans coder.

Projets et instructions personnalisées (2/2) — démo

- Création en direct d'un projet « Relances clients » : instructions + modèles de référence.
- Chaque nouvelle conversation du projet hérite du cadre : plus besoin de tout répéter.
- À la clé : des réponses cohérentes, dans votre ton, dès le premier échange.

Atelier : chaque participant crée son premier projet adapté à son activité.

Votre bibliothèque de prompts (1/2)

- Un bon prompt se réutilise : ne le réinventez pas à chaque fois.
- Constituez un document simple : catégories (rédaction, analyse, organisation...), prompt, exemple de résultat.
- Utilisez des variables : « Rédige [type de document] pour [destinataire] au sujet de [sujet] ».
- Enrichissez-la à chaque bonne trouvaille — c'est un actif qui prend de la valeur.

Votre bibliothèque de prompts (2/2) — atelier

- Identifiez vos 5 tâches récurrentes les plus chronophages.
- Rédigez un prompt structuré pour chacune (méthode 4 étapes + variables).
- Testez, ajustez, consignez dans votre bibliothèque.
- C'est le socle de votre boîte à outils IA (évaluée au module 5).

Production évaluée en séance : bibliothèque personnelle d'au moins 5 prompts fonctionnels.

L'IA relecteur (1/2) — améliorer tous vos écrits

- Faites relire plutôt que faire écrire : vous gardez votre voix, l'IA corrige et muscle.
- Niveaux de relecture : orthographe → clarté → structure → impact.
- « Relis ce texte : corrige les fautes, signale les phrases lourdes, propose une accroche plus forte. »
- Demandez les corrections en liste pour apprendre de vos erreurs récurrentes.

L'IA relecteur (2/2) — atelier

- Apportez un texte réel (e-mail important, page de présentation, courrier).
- Faites-le relire aux 4 niveaux ; appliquez ce qui vous convainc.
- Comparez le texte initial et final — mesurez le gain.

Les pièges du prompting

- Trop vague : « parle-moi de... » — précisez toujours l'objectif.
- Trop de choses à la fois : une demande, une tâche.
- Accepter la première réponse : itérez, c'est là que se joue la qualité.
- Oublier le format : précisez longueur, ton et structure, sinon l'IA choisit pour vous.

Prompts par métier — exemples prêts à adapter

- Commerçant : « Rédige la réponse à cet avis client mécontent, ton apaisant, 4 lignes, sans promettre de remboursement. »
- Indépendant : « Transforme ces notes en proposition commerciale structurée : contexte, offre, tarifs, prochaines étapes. »
- Salarié : « Résume ce fil d'e-mails en 5 points et rédige la réponse qui tranche la question X. »
- Particulier : « Rédige un courrier de contestation de cette facture, ferme et courtois, avec les références. »

Donner du feedback à l'IA — l'art de la retouche

- Dites ce qui va ET ce qui ne va pas : « le ton est bon, mais trop long, et retire le jargon ».
- Réutilisez le vocabulaire de la réponse pour cibler : « le 2e paragraphe », « la formule de fin ».
- En cas de dérive : repartez du prompt initial amendé plutôt que d'empiler les corrections.
- Sauvegardez la version finale ET le prompt qui l'a produite.

TP — le concours de prompts

- Même tâche pour tous (fournie par le formateur) : chacun rédige son prompt.
- Exécution en parallèle, comparaison des résultats à l'aveugle.
- Analyse des 3 meilleurs : qu'est-ce qui a fait la différence ?
- Les enseignements rejoignent la bibliothèque de chacun.

Organiser sa bibliothèque pour durer

- Un document unique, accessible partout (notes, drive, gestionnaire dédié).
- Structure conseillée : catégorie → titre parlant → prompt avec [variables] → exemple de résultat.
- Datez vos prompts et notez l'assistant utilisé : utile quand les modèles évoluent.
- Revue mensuelle de 10 minutes : supprimer, améliorer, ajouter.

Récap module 2 — quiz oral

- Citez les 4 étapes de la méthode.
- Quelle technique pour obtenir un texte dans VOTRE style ?
- Que faire quand la première réponse est moyenne ?
- À quoi servent les projets / instructions personnalisées ?

Votre bibliothèque de prompts doit compter au moins 5 entrées à ce stade.

MODULE 3 · 20 HEURES

L'IA dans votre quotidien

Des gains concrets dès le premier jour.

Rédiger (1/3) — e-mails et courriers

- L'e-mail difficile (refus, relance, réclamation) : donnez le contexte et le ton, gardez la décision.
- Le courrier administratif : l'IA connaît les formules et la structure attendues.
- Répondre vite et bien : collez l'e-mail reçu, demandez 2 propositions de réponse.
- Gain type : 45 minutes → 5 minutes sur un courrier délicat.

Rédiger (2/3) — CV et candidatures

- Adapter son CV à une offre : l'IA aligne vos expériences sur les mots de l'annonce.
- Lettre de motivation : structure solide + votre matière première = lettre crédible.
- Préparer l'entretien : faites-vous poser les questions probables et entraînez-vous.
- Attention : restez factuel — l'IA a tendance à enjoliver.

Rédiger (3/3) — atelier

- Choisissez un écrit réel à produire cette semaine.
- Produisez-le avec votre bibliothèque de prompts (méthode 4 étapes + relecture).
- Objectif : un document réellement utilisable en sortie d'atelier.

Production corrigée en séance — critère : prêt à envoyer sans réécriture majeure.

Analyser des documents (1/3) — le principe

- Joignez un PDF, une image ou un texte : l'IA le lit et répond à vos questions dessus.
- Usages : contrat avant signature, rapport de 50 pages, devis à comparer, notice technique.
- « Résumé, liste les points d'attention, les pièges éventuels, ce qui manque. »
- Vous lisez ensuite le document en sachant où regarder.

Analyser des documents (2/3) — les bons prompts

- « Résume ce contrat en 10 points ; signale toute clause inhabituelle ou défavorable. »
- « Compare ces deux devis : tableau des différences, prix, prestations, zones d'ombre. »
- « Explique ce document comme à un non-spécialiste ; liste les questions à poser. »
- **Limite : l'IA aide à lire, elle ne remplace ni juriste ni expert-comptable sur un enjeu important.**

Analyser des documents (3/3) — atelier

- Apportez un document réel (contrat, rapport, devis, notice) — ou utilisez ceux fournis.
- Faites-le analyser : résumé, points d'attention, questions à poser.
- Vérifiez sur le document que les points cités existent bien (anti-hallucination).

Le RAG en pratique (1/3) — le concept

- **RAG : brancher l'IA sur VOS documents pour qu'elle réponde à partir d'eux, sources à l'appui.**
- Différence clé : la réponse cite vos fichiers au lieu de puiser dans sa mémoire générale.
- Résultat : beaucoup moins d'hallucinations sur vos contenus.
- Sans technique : projets avec fichiers joints, NotebookLM, espaces documentaires des assistants.

Le RAG en pratique (2/3) — cas d'usage

- Votre documentation produit : un assistant qui répond comme votre meilleur vendeur.
- Vos procédures internes : « comment traite-t-on une réclamation ? » → réponse sourcée.
- Vos archives : retrouver l'information enfouie dans 200 fichiers.
- Étudiant / curieux : un classeur de cours qui répond aux questions de révision.

MODULE 3

Le RAG en pratique (3/3) — atelier

- Créez un espace avec 3 à 5 de vos documents (ou le corpus fourni).
- Posez des questions dont la réponse est dans les documents ; exigez les sources.
- Testez une question dont la réponse n'y est PAS : l'IA doit le dire, pas inventer.

Production évaluée : une réponse sourcée correcte + un « je ne sais pas » honnête.

Deep Research (1/2) — la recherche en profondeur

- L'IA enquête seule plusieurs minutes : elle lit des dizaines de sources et rédige un rapport cité.
- Usages : étude de marché, comparatif d'outils, état de l'art, préparation d'une décision.
- Ce qui prenait une journée de recherche prend 10 minutes — à relire en 30.
- Disponible chez les principaux assistants (souvent en offre payante).

Deep Research (2/2) — bien s'en servir

- Soignez la demande : périmètre, questions précises, critères, format du rapport attendu.
- Vérifiez les sources clés : cliquez, lisez, recoupez les chiffres importants.
- Atelier : lancez une recherche sur un sujet utile à votre activité ; analyse critique du rapport.

Apprendre plus vite (1/2) — votre tuteur personnel

- Un tuteur disponible 24 h/24, qui ne juge pas et s'adapte à votre niveau.
- « Explique-moi [notion] simplement, puis pose-moi 5 questions pour vérifier. »
- Langues : conversation écrite ou vocale, corrections, vocabulaire du quotidien.
- Méthode : demandez des explications PUIS des exercices — pas des réponses toutes faites.

Apprendre plus vite (2/2) — atelier

- Choisissez une compétence ou notion que vous voulez acquérir.
- Faites-vous construire un mini-parcours : explication, exemples, quiz, plan sur 30 jours.
- Testez une session de tutorat vocal si votre assistant le permet.

Organiser son quotidien (1/2)

- Planning : « organise ma semaine avec ces contraintes... » — arbitrages proposés en secondes.
- Voyages : itinéraire jour par jour, budget, réservations à faire, plan B météo.
- Budget : catégorisation de dépenses, repérage des économies possibles.
- Repas : menus de la semaine + liste de courses selon vos goûts et contraintes.

Organiser son quotidien (2/2) — atelier

- Choisissez un cas réel : semaine à planifier, voyage à préparer, budget à éplucher.
- Déroulez-le avec l'IA ; itérez jusqu'à un résultat exploitable.
- Consignez le prompt gagnant dans votre bibliothèque.

IA et santé — utile, avec des limites claires

- Utile : comprendre un terme médical, préparer les questions pour le médecin, décrypter un compte rendu.
- **Jamais : autodiagnostic ou décision de traitement sur la seule foi d'une IA.**
- Ne partagez pas de données médicales nominatives (vous ou vos proches).
- Réflexe : l'IA prépare la consultation, le professionnel de santé décide.

Parents — accompagner sans faire à la place

- Aider aux devoirs : demander des explications et des indices, pas la solution.
- « Explique la division à un enfant de 8 ans avec un exemple de gâteaux. »
- Parler d'IA avec ses enfants : ce que c'est, ce que ça ne sait pas, les pièges (triche, contenus).
- Cadres : temps d'écran, esprit critique, vérification ensemble.

L'IA déjà dans vos applications (1/2)

- Gmail / Outlook : réponses suggérées, résumés de fils, rédaction assistée.
- Canva : génération d'images, textes, mise en page automatique.
- Notion : résumés, plans, bases de connaissances interrogeables.
- Vous payez peut-être déjà ces fonctions sans les utiliser.

L'IA déjà dans vos applications (2/2) — tour d'horizon

- Traitement de texte et tableurs : formules expliquées, données nettoyées, brouillons.
- Visio : transcription et résumé automatiques des réunions.
- Téléphone : assistants intégrés, retouche photo, traduction instantanée.
- Atelier : activez et testez l'IA d'une application que vous utilisez déjà.

Le mode vocal — dicter, converser, traduire

- Dictez vos prompts : plus rapide et plus naturel que taper.
- Conversation vocale : brainstorming en marchant, répétition d'un discours, tutorat.
- Traduction en direct : conversation bilingue quasi naturelle en voyage.
- Atelier : une session vocale complète — dictée, échange, traduction.

Ateliers par profil (1/2) — consignes

- **Objectif : appliquer tout le module à VOTRE quotidien.**
- Entrepreneurs / indépendants : devis, relances, communication, veille concurrentielle.
- Salariés : comptes-rendus, présentations, synthèses, e-mails délicats.
- Particuliers : administratif, projets personnels, apprentissage, organisation familiale.

MODULE 3

Ateliers par profil (2/2) — production

- Chacun traite 3 cas réels de son quotidien avec les techniques du module.
- Le formateur passe sur chaque poste : déblocage, optimisation des prompts.
- Restitution : chaque participant présente son meilleur gain de temps.

Productions corrigées en séance — elles alimentent votre boîte à outils finale.

Focus — réécrire sans trahir sa voix

- Fournissez 2 ou 3 de vos textes : « analyse mon style, puis rédige dans ce style ».
- Interdisez les tics d'IA : demandez d'éviter les formules creuses et les listes systématiques.
- Gardez la relecture finale : votre nom engage, pas celui de l'IA.
- Astuce : dictez votre premier jet au vocal, faites structurer ensuite — le fond reste 100 % vous.

Focus — tableaux et données du quotidien

- Collez un tableau (ou sa photo) : tri, totaux, anomalies, graphique décrit.
- « Voici mes dépenses : catégorise, totalise par mois, signale les doublons. »
- Vérifiez les calculs importants : demandez le détail du raisonnement.
- Pour les gros fichiers : les assistants savent analyser un classeur joint.

Focus — préparer une décision importante

- Achat, déménagement, changement de statut : faites structurer le pour/contre.
- « Joue l’avocat du diable : quels sont les risques que je sous-estime ? »
- Demandez les questions à poser aux professionnels (notaire, banquier, comptable).
- L’IA éclaire la décision ; elle ne la prend pas.

Administratif — le mode d'emploi

- Comprendre un courrier officiel : « explique, que dois-je faire, sous quel délai ? »
- Remplir un formulaire : demandez la signification de chaque champ ambigu.
- Rédiger réclamations et recours avec les références utiles.
- **Vigilance : les règles changent — recherche web activée + vérification sur le site officiel.**

NotebookLM et les espaces documentaires

- Déposez un corpus (cours, procédures, documentation) : questions-réponses sourcées page par page.
- Génération de résumés, guides d'étude, et même de podcasts à partir de vos documents.
- Idéal pour : réviser, embarquer un nouveau collaborateur, exploiter une documentation volumineuse.
- Démonstration en direct puis essai sur votre corpus.

TP — votre assistant documentaire

- Constituez votre espace : 5 à 10 documents de votre activité ou de vos projets.
- Rédigez 5 questions types que vous vous posez régulièrement.
- Testez, évaluez la fiabilité des réponses et des sources.
- Décidez : cet assistant documentaire entre-t-il dans votre boîte à outils finale ?

Étude de cas — une semaine avec l'IA

- Lundi : synthèse des e-mails et priorités. Mardi : analyse d'un devis reçu.
- Mercredi : préparation d'un rendez-vous (fiche + questions). Jeudi : rédaction d'une proposition.
- Vendredi : bilan de la semaine dicté au vocal, plan de la suivante.
- Total : 3 à 5 heures gagnées — l'objet de votre plan d'action final.

Les erreurs classiques du quotidien avec l'IA

- Copier-coller une réponse sans la relire (ton, erreurs, formules d'IA reconnaissables).
- Donner trop peu de contexte puis s'étonner de la banalité du résultat.
- Utiliser l'IA pour ce qu'un outil classique fait mieux (calculatrice, agenda, moteur de recherche simple).
- Oublier la confidentialité dans le feu de l'action — relisez avant d'envoyer un document sensible.

TP bilan mi-parcours — vos 3 victoires

- Identifiez les 3 usages qui vous font déjà gagner du temps.
- Chiffrez : minutes gagnées par semaine, qualité améliorée.
- Identifiez le frein n° 1 qui vous reste — le formateur y répond en séance.

Ce bilan alimente le plan d'action personnel de la clôture.

Récap module 3 — quiz oral

- Qu'est-ce que le RAG apporte par rapport à une question directe ?
- Quand utiliser Deep Research plutôt qu'une recherche classique ?
- Quelles sont les limites de l'IA en matière de santé ?
- Citez une fonction IA déjà présente dans une application que vous utilisez.

MODULE 4 · 14 HEURES

Créer avec l'IA

Images, vidéos, sites, présentations.

Générer des images (1/3) — le paysage

- Générateurs intégrés aux assistants : simples, suffisants pour la plupart des usages.
- Outils spécialisés (Midjourney, Ideogram...) : plus de contrôle et de style.
- Usages : visuels réseaux sociaux, illustrations, logos de travail, affiches, mises en situation produit.
- Coût : de gratuit à ~10-30 €/mois selon le volume.

Générer des images (2/3) — le prompt d'image

- **Recette : sujet précis + style + cadrage + ambiance/lumière + contraintes.**
- « Photo réaliste d'une boulangerie de village au lever du soleil, devanture bleue, style reportage, lumière chaude. »
- Itérez : variantes, changement de style, retouche par zones.
- Texte dans l'image : vérifiez toujours l'orthographe générée.

Générer des images (3/3) — droits et bonnes pratiques

- Vérifiez les conditions d'usage commercial de l'outil choisi.
- N'imitiez pas le style d'un artiste vivant identifiable pour un usage commercial.
- Personnes réelles : jamais sans consentement (cf. deepfakes, module 5).
- Atelier : chacun produit un visuel utilisable pour son activité ou son projet.

Réalisation individuelle n° 1 : une image aboutie, prompt consigné dans la bibliothèque.

Vidéos sans caméra (1/2) — l'état de l'art

- Texte → vidéo : clips courts de qualité, parfaits pour réseaux sociaux et fonds d'écran.
- Image → vidéo : animer une photo ou un visuel généré.
- Limites actuelles : cohérence sur la durée, mains, textes — les plans courts fonctionnent le mieux.
- Réalisme en progrès constant : ce qui est raté aujourd'hui sera réussi demain.

Vidéos sans caméra (2/2) — démo et essai

- Démo : du prompt à un clip de quelques secondes.
- Cas d'usage : teaser produit, vœux animés, illustration de post, story.
- Essai guidé : chaque participant génère un court clip à partir de son visuel du jour.

Voix, avatars, musique

- Synthèse vocale : lire vos textes à voix haute, doubler une vidéo, créer un mini-podcast.
- Clonage de voix : puissant mais encadré — uniquement votre voix, avec parcimonie.
- Avatars vidéo : un présentateur virtuel qui lit votre script.
- Musique : jingles et ambiances générés pour vos contenus.

Créer son site web sans coder (1/2)

- Décrivez votre activité : l'IA génère un site complet — textes, structure, design.
- Outils dédiés (générateurs de sites IA) ou assistants qui produisent la page.
- Parfait pour : page de présentation, portfolio, événement, petite activité.
- Limites : e-commerce complexe ou besoins précis → prestataire.

Créer son site web sans coder (2/2) — atelier

- Rédigez le brief de votre page avec l'IA : proposition de valeur, sections, textes.
- Générez la page avec l'outil montré en démo.
- Ajustez textes et images (celles créées plus tôt dans le module).

Réalisation individuelle n° 2 : une page web publiée ou prête à publier.

Présentations professionnelles en quelques minutes

- Du sujet au diaporama : plan, contenu des slides, design cohérent — généré en une passe.
- Votre rôle : fournir la matière (messages clés, données) et arbitrer.
- Méthode fiable : plan validé avec l'assistant → génération → personnalisation.
- Atelier : une présentation de 6 à 8 slides sur votre activité ou un sujet au choix.

Réalisation individuelle n° 3 : une présentation prête à projeter.

Écriture créative — histoires, discours, contenus

- Discours de mariage, texte d'anniversaire, histoire pour enfants personnalisée.
- L'IA propose structures et formules ; vos anecdotes font la différence.
- Technique : donnez la matière brute (souvenirs, traits de caractère), demandez 2 tons différents.
- Contenus réguliers (blog, réseaux) : calendrier éditorial + brouillons à votre voix.

Présentation des réalisations

- Chaque participant présente : son image, sa page web, sa présentation.
- Retour du groupe et du formateur : ce qui fonctionne, ce qui peut s'améliorer.
- Les prompts gagnants rejoignent les bibliothèques de chacun.

Réalisations commentées en séance — évaluation formative du module 4.

Retoucher et décliner ses visuels

- Retouche par instruction : « enlève l'objet au fond », « éclaircis », « recadre en carré ».
- Déclinaisons : le même visuel en bannière, story, vignette — formats générés en série.
- Cohérence de marque : réutilisez le même prompt de style pour tous vos visuels.
- Conservez vos prompts d'images réussis dans la bibliothèque.

Podcast et contenus audio — cas pratique

- Transformer un texte (article, documentation) en épisode audio écoutable.
- Générer un dialogue à deux voix qui vulgarise un document (style « podcast »).
- Usages : réviser en voiture, rendre accessible un contenu, prototype d'émission.
- Démonstration à partir d'un document d'un participant.

Améliorer une présentation existante

- Collez vos slides ou votre plan : critique structurée (message, ordre, longueur).
- « Réduis à 8 slides, un message par slide, titres percutants. »
- Générer les notes orateur et le minutage.
- Préparer les questions difficiles du public — et vos réponses.

Créer un document long : la méthode des étapes

- Dossier, livret, guide : jamais en une seule demande.
- 1. Plan détaillé validé → 2. rédaction section par section → 3. relecture d'ensemble → 4. mise en forme.
- Gardez un fichier maître ; l'IA travaille par morceaux.
- Exemple déroulé en démo : un guide de 10 pages en 45 minutes.

Panorama des outils de création — repères

- Images : générateurs intégrés (simplicité) vs spécialisés (contrôle).
- Vidéo : clips courts crédibles ; le montage long reste artisanal.
- Sites : générateurs IA pour pages simples ; CMS classiques au-delà.
- Présentations : générateurs dédiés ou assistant + votre outil habituel.

TP libre — création au choix

- Choisissez la création la plus utile à votre activité : visuel, clip, page, présentation ou document long.
- Réalisez-la en autonomie avec la méthode du module.
- Le formateur accompagne individuellement.

Récap module 4 — quiz oral

- Les 5 ingrédients d'un bon prompt d'image ?
- Que vérifier avant un usage commercial d'un visuel généré ?
- Pour quel type de site l'IA sans code est-elle adaptée ?
- La méthode fiable pour une présentation générée ?

MODULE 5 · 13 HEURES

Automatiser et aller plus loin

Agents, MCP, connecteurs et bons réflexes.

Les agents IA (1/3) — de la réponse à l'action

- **Un chatbot répond ; un agent AGIT : il enchaîne des étapes pour atteindre un objectif.**
- Exemple : « trouve-moi 3 hôtels à Lisbonne sous 120 €, compare et prépare la réservation ».
- L'agent cherche, lit, compare, remplit — vous validez à la fin.
- C'est le grand tournant de l'IA actuelle.

Les agents IA (2/3) — ce qu'ils font déjà bien

- Recherches multi-sites et comparatifs.
- Remplissage de formulaires, préparation de commandes et réservations.
- Tri et priorisation d'une boîte mail, préparation de réponses.
- Petites chaînes de tâches : collecter → synthétiser → rédiger → envoyer (avec votre validation).

Les agents IA (3/3) — les règles de prudence

- **Toujours garder une étape de validation humaine avant tout achat, envoi ou engagement.**
- Commencez par des tâches à faible enjeu ; élargissez avec la confiance.
- Surveillez les premiers runs : un agent peut se tromper avec zèle.
- Jamais d'accès à des comptes critiques sans comprendre ce qu'il peut faire.

Démo — un agent en action

- Démonstration en direct : recherche comparative + préparation d'une action réelle.
- Observation : les étapes que l'agent déroule, ses hésitations, sa demande de validation.
- Débrief : qu'aurait-on fait différemment à la main ? Temps gagné ?

Connecteurs et MCP (1/3) — brancher l'IA sur vos outils

- **Les connecteurs (dont le standard MCP) relient votre assistant à Gmail, agenda, drive, outils métier.**
- L'IA peut alors LIRE vos vrais e-mails, votre vrai planning — et agir dessus.
- « Résume mes e-mails importants du jour et propose des réponses » devient possible.
- MCP : un standard ouvert — les mêmes connecteurs marchent avec plusieurs assistants.

Connecteurs et MCP (2/3) — cas d'usage concrets

- Matin : synthèse des e-mails urgents + trous d'agenda + priorités du jour.
- Préparation de rendez-vous : l'IA lit l'historique d'échanges et prépare la fiche.
- Classement automatique de documents dans le drive.
- Compte-rendu envoyé aux participants après la réunion.

Connecteurs et MCP (3/3) — sécurité et périmètre

- Chaque connecteur demande des autorisations : lisez-les, accordez le minimum.
- Préférez la lecture seule quand c'est possible ; l'écriture avec validation.
- Sachez déconnecter : un accès qui ne sert plus se révoque.
- Atelier : connexion d'un outil du quotidien et premier scénario guidé.

Les navigateurs IA — déléguer sa navigation

- Des navigateurs où l'IA voit la page et agit : remplir, cliquer, comparer, réserver.
- Usages : formulaires répétitifs, recherches d'achats, démarches en ligne.
- Vous décrivez l'objectif, l'IA pilote — vous reprenez la main à tout moment.
- Démo en direct + essai guidé sur un cas simple.

Réunions résumées automatiquement

- Transcription en direct, résumé structuré, relevé de décisions et d'actions.
- Fini la prise de notes : vous participez vraiment à la réunion.
- Réflexe : envoyer le compte-rendu + actions dans l'heure qui suit.
- **Éthique : informez toujours les participants qu'un outil transcrit la réunion.**

Automatiser sans coder (1/3) — repérer les candidats

- Bonne candidate : tâche répétitive, règles claires, déclencheur identifiable.
- Exemples : accusé de réception, tri de pièces jointes, relance à J+15, publication programmée.
- Listez vos tâches hebdomadaires : notez fréquence $\times$ durée — le classement s'impose.
- Automatisez UNE tâche d'abord ; ajoutez ensuite.

Automatiser sans coder (2/3) — les outils

- Automatisations intégrées : règles Gmail, raccourcis téléphone, planifications.
- Plateformes visuelles (Zapier, Make...) : « quand X arrive, fais Y » entre vos applications.
- L'IA vous aide à construire l'automatisation : décrivez le besoin, elle propose le montage.
- Coût : souvent gratuit pour quelques automatisations simples.

Automatiser sans coder (3/3) — atelier

- Choisissez UNE tâche répétitive de votre quotidien.
- Concevez l'automatisation avec l'aide de l'IA (déclencheur → étapes → résultat).
- Mettez-la en place ou préparez le plan de mise en place exact.

Cette automatisation compte dans votre boîte à outils finale.

Deepfakes et arnaques (1/3) — la menace

- Voix clonées, visages truqués, fausses vidéos : produire un faux crédible coûte quelques euros.
- Arnaques types : faux appel d'un proche en détresse, faux dirigeant demandant un virement, fausses célébrités vantant un placement.
- Le phishing dopé à l'IA : plus de fautes grossières, personnalisation poussée.
- Tout le monde est concerné — surtout ceux qui pensent ne pas l'être.

Deepfakes et arnaques (2/3) — les réflexes

- **Vérifier la source : qui publie ? Le média original existe-t-il ? D'autres sources confirment-elles ?**
- Appel suspect d'un proche : raccrochez, appelez son vrai numéro. Convenez d'un mot de code en famille.
- Demande d'argent urgente = drapeau rouge absolu, quelle que soit la voix.
- Indices visuels (mains, reflets, artefacts) : utiles mais de moins en moins fiables — la source prime.

Deepfakes et arnaques (3/3) — atelier détection

- Série de contenus : vrais et falsifiés mélangés.
- À vous de trancher — et surtout de justifier COMMENT vous vérifieriez.
- Correction : la méthode de vérification l’emporte sur « l’œil ».

Garder de bonnes habitudes

- L'IA est un copilote : les décisions et la responsabilité restent les vôtres.
- Gardez vos compétences vivantes : faites encore par vous-même, régulièrement.
- Esprit critique systématique sur les faits, les chiffres, les conseils.
- Sobriété : la bonne IA au bon moment — pas l'IA partout.

Atelier final (1/2) — votre boîte à outils IA

- **Objectif : assembler tout ce que vous avez construit en 80 h en un système personnel opérationnel.**
- 1. Environnement configuré : assistant(s) choisi(s), mémoire et confidentialité réglées, projet/instructions en place.
- 2. Bibliothèque de prompts finalisée (10 entrées minimum, classées).
- 3. Un cas d'usage quotidien démontré de bout en bout.
- 4. Une création (image, présentation ou page web) + une automatisation ou un agent.

Atelier final (2/2) — déroulement et évaluation

- Travail individuel accompagné : le formateur passe sur chaque poste.
- Démonstration de 10 minutes par participant : votre système, en conditions réelles.
- **Notation /10 sur grille de critères — c'est la partie pratique de l'évaluation finale.**

Grille : environnement (2 pts), bibliothèque (2), cas quotidien (2), création (2), automatisation/agent (2).

Et ensuite ? Les évolutions à anticiper d'ici 2028

- Des agents de plus en plus autonomes, intégrés à tous vos outils.
- L'IA « ambiante » : téléphone, lunettes, voiture, domotique.
- Multimodal généralisé : parler, montrer, partager son écran deviendra la norme.
- Votre atout durable : la méthode (prompting, vérification, esprit critique) — elle survivra aux outils.

Rester à jour sans se noyer

- Une veille de 30 minutes par semaine suffit : une newsletter de qualité + vos tests.
- Re-testez vos outils tous les 6 mois avec votre jeu de tâches personnel (module 1).
- Méfiez-vous du sensationnalisme — dans les deux sens (hype et panique).
- La communauté d'anciens participants : partage de trouvailles et retours d'expérience.

Construire un scénario d'agent pas à pas

- 1. Objectif clair et borné : « prépare la réservation, ne paie pas ».
- 2. Critères explicites : budget, dates, préférences, exclusions.
- 3. Point de validation : ce que l'agent doit vous soumettre avant d'agir.
- 4. Débrief : qu'a-t-il bien/mal fait ? Affinez le scénario.

TP — votre premier agent utile

- Choisissez une mission réelle à faible enjeu (comparatif, recherche, formulaire).
- Rédigez le brief avec la méthode (objectif, critères, validation).
- Lancez, observez, validez — ou corrigez.
- Consignez le scénario dans votre boîte à outils.

Sécurité numérique à l'ère de l'IA — les bases

- Double authentification partout où c'est possible — surtout e-mail et banque.
- Un gestionnaire de mots de passe plutôt que le même mot de passe partout.
- Méfiance par défaut sur les liens et pièces jointes, même « bien écrits ».
- Ces bases comptent double : l'IA rend les attaques plus crédibles.

L'IA en famille et au travail — poser un cadre

- En famille : règles partagées (vérification, temps, sujets sensibles), mot de code anti-arnaque vocale.
- Au travail : vérifiez la politique IA de votre employeur avant d'y mettre des données internes.
- Indépendants : mentionnez l'usage d'IA si vos clients l'exigent ; restez responsable du livrable.
- Transparence : dire qu'un contenu est assisté par IA n'enlève rien à sa valeur.

Checklist — utilisateur IA responsable

- Je vérifie les faits importants à la source.
- Je protège mes données et celles des autres.
- Je valide avant toute action d'agent (envoi, achat, engagement).
- Je garde mes compétences vivantes et mon esprit critique éveillé.
- Je reste transparent sur mes usages quand c'est pertinent.

Préparer sa démonstration finale

- Scénario de 10 minutes : montrez votre système en conditions réelles.
- Structure conseillée : votre profil → votre boîte à outils → 2 démonstrations en direct → vos gains.
- Répétez une fois : les démos en direct pardonnent peu l'improvisation.
- Le groupe apprend de chaque passage : notez les idées des autres.

Récap module 5 — quiz oral

- Quelle différence entre un chatbot et un agent ?
- Quelle règle de prudence absolue avec un agent qui agit ?
- Trois réflexes face à un contenu potentiellement falsifié ?
- Que contient votre boîte à outils IA ?

CLÔTURE · 3 HEURES

Évaluation finale et plan d'action

Valider les acquis, repartir outillé.

Évaluation finale — modalités

- Partie A — QCM : 10 questions, /10, une seule tentative (lien envoyé par e-mail).
- Partie B — atelier « boîte à outils IA » : déjà noté /10 pendant le module 5.
- **Objectifs atteints à partir de 12/20 — résultats reportés sur votre attestation de fin de formation.**
- Correction commentée collective après le QCM.

Votre plan d'action personnel

- Semaine 1 : utiliser sa bibliothèque de prompts sur 3 tâches réelles.
- Semaines 2-3 : ancrer le cas d'usage quotidien + la création dans sa routine.
- Semaine 4 : activer son automatisation ; premier bilan des heures gagnées.
- Chaque participant repart avec son plan écrit, adapté à son profil.

CLÔTURE

Merci — et à très vite

- Questionnaire de satisfaction à chaud : merci de le remplir avant de partir.
- Questionnaire à froid dans quelques semaines : dites-nous ce que vous avez mis en place.
- Attestation de fin de formation envoyée après la session.
- **Contact : Mahdi CHEKINI — contact@hi-techacademy.fr — 07 51 47 41 35**

Glossaire (1/2) — les notions

Terme	Définition
LLM	Grand modèle de langage : IA entraînée à prédire du texte à partir d'immenses corpus.
Prompt	L'instruction ou la question que l'on donne à l'IA.
Token	Unité de découpage du texte (~¾ de mot) ; base de la facturation et des limites.
Contexte	Tout ce que le modèle « voit » dans la conversation en cours.
Hallucination	Réponse inventée, présentée avec assurance comme vraie.
Multimodal	Capacité à traiter texte, image, audio et vidéo.

Glossaire (2/2) — les usages avancés

Terme	Définition
RAG	Connecter l'IA à ses propres documents pour des réponses fiables et sourcées.
Deep Research	Recherche approfondie autonome produisant un rapport documenté et cité.
Agent IA	IA qui enchaîne des actions (naviguer, remplir, réserver) pour atteindre un objectif.
MCP	Standard ouvert pour connecter les assistants IA aux outils (Gmail, agenda, drive...).
Deepfake	Contenu (voix, image, vidéo) falsifié de manière réaliste par IA.
Instructions personnalisées	Préférences configurées une fois, appliquées à toutes les conversations.

Ressources pour continuer

- Votre bibliothèque de prompts et vos fiches outils : téléchargeables sur l'espace de la formation.
- Les centres d'aide officiels de votre assistant (guides pas à pas, nouveautés).
- Une newsletter IA grand public de qualité pour la veille hebdomadaire.
- Hi-Tech Academy — <https://hi-tech-academy.fr/> : support, plan d'action et contact formateur.